



4^º CONCURSO COLOMBIANO DE COHETERÍA DEPORTIVA 2026

Procedimiento de Inspección y Certificación



Procedimiento de Inspección y Certificación - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026

SateLab - ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals) © Todos los derechos reservados, 2026.

Aviso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Este documento y todo su contenido —incluyendo, pero no limitado a, textos, gráficos, imágenes y diseño— están protegidos por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los derechos de autor de este documento pertenecen a sus autores y están reservados.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, transmisión, publicación o uso de cualquier parte de este documento sin el permiso expreso y por escrito de sus autores. El acceso y uso de este documento se otorgan únicamente para fines personales y no comerciales.

Para solicitar permisos o licencias para el uso de este material, por favor contacte a sus autores. Cualquier uso no autorizado puede constituir una violación de las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables.

El incumplimiento de estas restricciones puede dar lugar a acciones legales y a la búsqueda de compensación por daños. Agradecemos su respeto por los derechos de propiedad intelectual y por la creatividad de los autores y creadores.



Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD2026:

Procedimiento de Inspección y Certificación

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Definiciones	5
2. PRINCIPIOS GENERALES DE INSPECCIÓN	6
3. DEFINICIÓN DE ROLES	7
3.1 Director de Lanzamiento (LD)	7
3.2 Oficial de Seguridad (RSO)	7
3.3 Oficial de Control de Lanzamiento (LCO)	8
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN	8
4.1 Verificación Documental	8
4.2 Inspección Técnica y de Seguridad	9
4.3 Registro de Observaciones y No Conformidades	10
4.4 Decisión de Certificación	10
4.5 Inspección Post-Vuelo	10
5. CRITERIOS DE APROBACIÓN Y RECHAZO	12
5.1 Requisitos obligatorios para certificación	12
5.2 Causas de no certificación	13
5.3 Certificación con observaciones	13
5.4 Re-inspección	13
6. DISPOSICIONES FINALES	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El Procedimiento de Inspección y Certificación (PIC) tiene como propósito establecer el marco técnico, operativo y documental mediante el cual el Comité del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026) verifica, inspecciona y certifica que los vehículos de lanzamiento, sus configuraciones y las delegaciones participantes cumplen de manera integral con los requisitos técnicos, normativos y de seguridad exigidos por el concurso antes de autorizar la realización de cualquier vuelo oficial.

El PIC define de forma clara y estandarizada las etapas de revisión, los criterios de evaluación, los roles responsables y los registros obligatorios asociados al proceso de inspección técnica y certificación previa al vuelo, garantizando:

- La aplicación uniforme de las normas técnicas y de seguridad establecidas en el Reglamento General, la NSRT 2026 y los documentos oficiales del CCCD.
- La prevención de riesgos para los participantes, el personal organizador y el entorno operativo.
- La trazabilidad y validez documental de las decisiones de aprobación o no certificación, mediante su registro en la Flight Card y su integración al Documento de Cumplimiento y Evaluación (DCE 2026).
- La transparencia, objetividad y consistencia en la autorización de vuelos y en la evaluación posterior del desempeño de las delegaciones, conforme al Sistema de Puntuación y Premios (SPP 2026).

El cumplimiento del presente procedimiento es obligatorio para todas las delegaciones, comités, jurados y personal involucrado en las actividades de inspección, certificación y lanzamiento del CCCD 2026, y constituye un requisito indispensable para la validación de vuelos oficiales dentro del concurso.

1.2 Alcance

El presente Procedimiento de Inspección y Certificación (PIC) es aplicable a todas las delegaciones y vehículos de lanzamiento participantes en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026), en cualquiera de sus categorías y modalidades.

El PIC regula de manera obligatoria la verificación documental, la inspección técnica, la evaluación de seguridad y la certificación previa a cada vuelo oficial, como requisito indispensable para la autorización de lanzamiento.

El cumplimiento del presente procedimiento es de carácter obligatorio, y su incumplimiento dará lugar a la no autorización del vuelo.

1.3 Definiciones

Para efectos del presente Procedimiento de Inspección y Certificación (PIC), se adoptan las siguientes definiciones:

- **Procedimiento de Inspección y Certificación (PIC):** Documento operativo del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026) que establece las etapas, criterios y registros mediante los cuales se realiza la inspección técnica, la verificación de seguridad y la certificación previa al vuelo de los vehículos de lanzamiento.
- **Documento de Diseño, Construcción y Pruebas (DCP):** Documento técnico normativo del CCCD que define los requisitos obligatorios de diseño, construcción, integración y pruebas de los vehículos de lanzamiento. El cumplimiento del DCP es de carácter obligatorio y constituye una base fundamental de la inspección técnica, siendo verificado explícitamente durante el proceso de certificación establecido en el PIC.
- **Flight Card (Tarjeta de Vuelo):** Documento técnico oficial del CCCD utilizado durante el proceso de inspección y lanzamiento, en el cual se registran los datos esenciales del vehículo, su configuración, las validaciones previas, la decisión de certificación y los resultados del vuelo. La Flight Card constituye un registro obligatorio y vinculante para la autorización del vuelo y para la evaluación posterior, y forma parte integral del Documento de Cumplimiento y Evaluación (DCE 2026).
- **Certificación Previa al Vuelo:** Decisión formal resultante del proceso de inspección técnica y de seguridad mediante la cual se autoriza, condiciona o niega la realización de un vuelo oficial.
- **Inspección Técnica:** Proceso de verificación física y documental mediante el cual se evalúa el cumplimiento del vehículo de lanzamiento con los requisitos establecidos en el DCP, la NSRT y los demás documentos técnicos del CCCD.
- **Inspección de Seguridad:** Proceso de evaluación orientado a identificar y prevenir condiciones de riesgo asociadas al vehículo, su configuración, el sistema de propulsión, el sistema de recuperación y las condiciones del lanzamiento.
- **No Conformidad:** Cualquier desviación, incumplimiento o inconsistencia respecto a los requisitos técnicos, constructivos, de seguridad o documentales establecidos en el DCP y en los documentos normativos del CCCD.

- **Condición de Riesgo:** Situación identificada durante la inspección que puede comprometer la seguridad de las personas, las instalaciones o el desarrollo del concurso, y que puede dar lugar a la no certificación del vuelo.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE INSPECCIÓN

El proceso de inspección y certificación establecido en el presente Procedimiento de Inspección y Certificación (PIC) se rige por los siguientes principios generales, que orientan todas las actuaciones del Comité del CCCD durante la preparación, inspección y autorización de vuelos:

- **Carácter preventivo y obligatorio:** La inspección técnica y de seguridad tiene un carácter preventivo, orientado a identificar y mitigar riesgos antes de la realización del vuelo. Todas las delegaciones y vehículos de lanzamiento deben cumplir de manera obligatoria este procedimiento; ningún vuelo oficial podrá ejecutarse sin haber completado el proceso de inspección y certificación definido en el PIC.
- **Inspección previa a cada vuelo:** La inspección y certificación se realizará previa a cada vuelo oficial, independientemente de inspecciones o certificaciones previas. Cualquier cambio en el vehículo, su configuración, el sistema de propulsión o las condiciones del lanzamiento requerirá una nueva inspección conforme a este procedimiento.
- **Trazabilidad documental:** Todo el proceso de inspección y certificación debe ser documentado de manera completa y verificable y garantizando la trazabilidad. Estos registros constituyen soporte oficial para la autorización de vuelos, la evaluación posterior y la toma de decisiones por parte del Comité Nacional del CCCD.
- **Autoridad exclusiva del comité inspector:** La evaluación técnica, la verificación de seguridad y la decisión de certificación son de competencia exclusiva de las instancias designadas por el CCCD. Las decisiones adoptadas por el comité inspector son vinculantes y no pueden ser modificadas por las delegaciones ni por personal no autorizado.
- **Prioridad absoluta de la seguridad:** En todas las fases del proceso, la seguridad de las personas, el personal organizador, las instalaciones y el entorno operativo tiene prioridad absoluta. Ante cualquier condición de riesgo identificada, el vuelo podrá ser suspendido, condicionado o no certificado, aunque se cumplan otros criterios técnicos o reglamentarios.

3. DEFINICIÓN DE ROLES

Para efectos del presente Procedimiento de Inspección y Certificación (PIC), se establecen los siguientes roles operativos y de seguridad, los cuales intervienen en las actividades de inspección, certificación y lanzamiento dentro del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva (CCCD 2026):

3.1 Director de Lanzamiento (LD)

El Director de Lanzamiento (LD) es la autoridad responsable de la dirección general, coordinación y supervisión administrativa de las operaciones de lanzamiento. Su función principal es garantizar que las actividades de inspección, certificación y vuelo se desarrollen de manera organizada, conforme a los procedimientos establecidos y dentro de las condiciones autorizadas por el CCCD.

Entre sus responsabilidades se incluyen, sin limitarse a ellas:

- Delimitar áreas operativas y perímetros de seguridad.
- Verificar autorización del propietario del terreno o administrador del sitio.
- Confirmar la coordinación aeronáutica requerida conforme a la normativa vigente.
- Designar y coordinar al personal operativo.
- Suspender el evento por razones logísticas, operativas o administrativas.

3.2 Oficial de Seguridad (RSO)

El Oficial de Seguridad (RSO) es la autoridad máxima en materia de seguridad del rango de lanzamiento y tiene la responsabilidad de garantizar que todas las actividades se realicen sin poner en riesgo a las personas, las instalaciones o el entorno.

Sus funciones principales incluyen:

- Supervisar el cumplimiento de las normas y protocolos de seguridad establecidos por el CCCD durante las fases de inspección, preparación y lanzamiento.
- Evaluar de manera continua las condiciones del rango, el entorno y las operaciones en curso.
- Identificar, comunicar y gestionar condiciones de riesgo o situaciones inseguras.
- Designar al personal encargado de la inspección técnica y de seguridad de los vehículos de lanzamiento.
- Ejercer la autoridad para detener, suspender o cancelar cualquier actividad de inspección o lanzamiento cuando se identifique una condición insegura, independientemente del estado del cronograma o del vuelo.

3.3 Oficial de Control de Lanzamiento (LCO)

El Oficial de Control de Lanzamiento (LCO) es el responsable inmediato de la ejecución técnica del lanzamiento, mediante la operación del sistema de control y activación de la ignición.

Sus responsabilidades incluyen:

- Operar el sistema de control de lanzamiento conforme a los procedimientos establecidos.
- Verificar, antes de iniciar la cuenta regresiva, que las condiciones de seguridad del rango han sido confirmadas.
- Ejecutar la cuenta regresiva y la activación de la ignición únicamente cuando se cuenta con la autorización correspondiente.
- Mantener comunicación constante con el Director de Lanzamiento y el Oficial de Seguridad durante las operaciones de lanzamiento.
- Suspender la secuencia de lanzamiento ante cualquier alerta, condición insegura o indicación emitida por las autoridades de seguridad.

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente procedimiento establece las etapas secuenciales mediante las cuales se realiza la inspección técnica, la evaluación de seguridad y la certificación previa al vuelo de los vehículos de lanzamiento del CCCD 2026. Todas las etapas buscan garantizar que los vehículos y las delegaciones cumplan de manera integral con los requisitos técnicos, normativos y de seguridad, minimizando riesgos y asegurando la trazabilidad documental de las decisiones.

4.1 Verificación Documental

Antes de realizar cualquier inspección física, el comité inspector debe llevar a cabo una verificación documental exhaustiva de la información proporcionada por la delegación. Esta etapa asegura que la documentación esté completa, coherente y alineada con los criterios de diseño y construcción previamente aprobados. La verificación incluye, como mínimo:

- **Preliminary Design Review (PDR):** revisión de la propuesta inicial de diseño, planos y especificaciones técnicas.
- **Critical Design Review (CDR) / Cuaderno de diseño:** revisión del diseño final, incluyendo detalles constructivos, materiales y configuraciones definitivas.
- **Concordancia entre PDR y CDR:** verificación de que los cambios realizados respecto a la fase preliminar cumplen con las observaciones y recomendaciones del comité técnico.
- **Reportes de progreso adicionales:** cualquier informe, prueba o avance entregado por la delegación que respalde la construcción y configuración final del vehículo.
- **Flight Card:** revisión de datos completos y consistentes del vehículo, incluyendo identificación, configuración del motor, sistema de recuperación, condiciones de lanzamiento y validaciones previas.

Esta verificación asegura que la información presentada por la delegación sea clara, verificable y suficiente para respaldar la inspección física y la posterior decisión de certificación. Solo cuando toda la documentación cumpla con los requisitos establecidos en el NSRT y el DCP, se procede a la inspección técnica y de seguridad del vehículo.

4.2 Inspección Técnica y de Seguridad

La inspección técnica y de seguridad se realiza conjuntamente y tiene como objetivo verificar la concordancia entre el vehículo real y las simulaciones, el diseño aprobado y los requisitos del DCP.

Durante esta etapa:

- El Comité Inspector junto con el RSO evalúan la estructura, configuración, estabilidad, sistema de recuperación, relación empuje–peso y cualquier otro requisito técnico del DCP.
- Se verifica la coherencia física con las simulaciones y predicciones técnicas, garantizando que el vehículo se comportará dentro de los parámetros seguros y esperados durante el vuelo.
- Cualquier desviación, riesgo o incumplimiento identificado es documentado de inmediato.
- El Comité Inspector junto con el RSO pueden pedir cualquier información a la delegación que sea necesaria para verificar la seguridad del vehículo, como materiales, pegamentos, tipos de recuperación o demás datos que el Comité considere deben ser tomados en cuenta. El no proporcionar esta información solicitada por el Comité Inspector puede ser considerada motivo de no autorización del vuelo.

Esta etapa asegura que el vehículo cumpla de manera integral tanto los requisitos técnicos como los de seguridad, antes de emitir cualquier decisión de certificación.

4.3 Registro de Observaciones y No Conformidades

Todos los hallazgos identificados durante la inspección se registran formalmente en la Flight Card.

El registro incluirá, como mínimo:

- Descripción de la observación o no conformidad.
- Clasificación del hallazgo (técnico, de seguridad o documental).
- Delegación responsable y persona encargada de la inspección.
- Acciones correctivas recomendadas, si aplica.

Este registro constituye soporte oficial para la toma de decisiones y la trazabilidad del proceso de inspección.

4.4 Decisión de Certificación

Con base en la inspección y en los registros de observaciones:

- El comité inspector (LD, RSO y LCO) emite la decisión formal de certificación:
 - **Certificado:** el vehículo cumple todos los requisitos y el vuelo puede realizarse.
 - **Certificado con observaciones:** el vuelo puede realizarse, pero se deberán atender restricciones o correcciones indicadas.
 - **No certificado:** el vehículo no cumple los requisitos y el vuelo queda prohibido hasta que se corrijan las no conformidades.
- La decisión se registra en la Flight Card, con firmas de los responsables para efectos de control, evaluación y trazabilidad.

4.5 Inspección Post-Vuelo

La inspección Post-Vuelo se realiza una vez recuperado el vehículo y tiene como objetivo evaluar su estado estructural y funcional después del lanzamiento, así como verificar el desempeño de los sistemas críticos durante la misión.

Durante esta etapa, el **Comité Inspector**, en conjunto con el **RSO**, examina el vehículo recuperado para identificar posibles daños, fallas en los sistemas o desviaciones respecto al comportamiento esperado según el diseño y las simulaciones presentadas por la delegación.

La inspección incluye, entre otros aspectos:

- Evaluación del estado estructural del vehículo, incluyendo fuselaje, uniones, aletas y componentes principales.
- Verificación del funcionamiento del sistema de recuperación y del estado de sus componentes (paracaídas, líneas, sistemas de eyección, entre otros).
- Identificación de daños ocasionados durante el vuelo, el despliegue de recuperación o el aterrizaje.

Con base en los resultados de la inspección, el equipo de seguridad determinará la clasificación del vuelo, utilizando los mismos criterios de certificación aplicados en la inspección previa:

- **Vuelo certificado:** el vehículo completó la misión y no presenta daños relevantes.
- **Vuelo certificado con observaciones:** el vuelo fue exitoso, pero se identifican daños menores o aspectos que deben ser revisados o corregidos.
- **Vuelo no certificado:** se evidencian daños mayores, fallas críticas o comportamientos que comprometen la seguridad o el cumplimiento de los objetivos del vuelo.

Los resultados de esta inspección se registrarán formalmente en la **Flight Card**, garantizando la trazabilidad del desempeño del vehículo y proporcionando información relevante para la evaluación final de la delegación.

5. CRITERIOS DE APROBACIÓN Y RECHAZO

El presente apartado establece los criterios mediante los cuales el comité inspector determina si un vehículo de lanzamiento puede ser certificado, certificado con observaciones o no certificado, garantizando la **seguridad, el cumplimiento técnico y la trazabilidad documental** en el CCCD 2026.

5.1 Requisitos obligatorios para certificación

Para que un vehículo de lanzamiento sea certificado, debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

1. **Concordancia documental:**

- Presentación completa y coherente del PDR, CDR o Cuaderno de Diseño, reportes de progreso y Flight Card.
- Cumplimiento de los requisitos de diseño y construcción según el DCP 2026 y la NSRT 2026.

2. **Inspección técnica y de seguridad:**

- Concordancia física con las simulaciones y diseños aprobados.
- Estabilidad estructural, correcta instalación del motor y sistema de recuperación funcional.
- Cumplimiento de los procedimientos de seguridad en el rango y condiciones de lanzamiento seguras.

3. **No existencia de condiciones de riesgo críticas:** Condiciones que puedan comprometer la seguridad de los participantes, del personal o del entorno operativo.

4. **Registro adecuado de la inspección:**

- Todos los hallazgos, observaciones y resultados de la inspección están documentados en la Flight Card.

5.2 Causas de no certificación

Un vehículo será no certificado si se identifica alguna de las siguientes condiciones:

- Desviaciones significativas entre la construcción real y las especificaciones del DCP o los diseños aprobados.
- Fallas en los sistemas de recuperación, estabilidad o estructural que representen un riesgo para la seguridad.
- Documentación incompleta, inconsistente o no verificada según los procedimientos del PIC.
- Condiciones de riesgo que no puedan ser mitigadas antes del lanzamiento.
- Incumplimiento de las normas de seguridad del CCCD 2026 durante la inspección.

5.3 Certificación con observaciones

Se podrá otorgar certificación con observaciones cuando el vehículo cumpla los requisitos obligatorios mínimos, pero se detecten desviaciones menores que:

- No comprometan la seguridad del vuelo ni de las personas.
- Requieran acciones correctivas menores antes del lanzamiento.
- Deben quedar registradas en la Flight Card como observaciones oficiales.

5.4 Re-inspección

En caso de no certificación o de certificación con observaciones, se permitirá la reinspección bajo las siguientes condiciones:

1. La delegación realiza las correcciones o ajustes necesarios sobre el vehículo, la documentación o los sistemas de seguridad.
2. La reinspección se programa dentro del marco del concurso y bajo la supervisión de los responsables del PIC.
3. Los resultados de la re-inspección se registran nuevamente en la Flight Card, determinando la decisión final de certificación.

6. DISPOSICIONES FINALES

El presente Procedimiento de Inspección y Certificación (PIC) es obligatorio para todas las delegaciones y personal involucrado en los lanzamientos del CCCD 2026. Ningún vehículo podrá ser lanzado sin haber sido inspeccionado y certificado conforme a este procedimiento.

El Comité Nacional del CCCD tiene la autoridad final para interpretar y aplicar el PIC, validar registros, autorizar vuelos y determinar medidas correctivas o sanciones en caso de incumplimiento. Sus decisiones son vinculantes para todas las delegaciones y el personal del concurso.

Los registros de inspección, incluyendo la Flight Card y los informes de observaciones o no conformidades, se integrarán como soporte oficial de trazabilidad, sirviendo para la asignación de puntajes, la evaluación de desempeño y la documentación institucional.

Cualquier actualización del PIC deberá ser emitida oficialmente por el Comité Nacional del CCCD y comunicada a todas las delegaciones. Su desconocimiento no exime de responsabilidad frente a las decisiones o sanciones que determine el comité.



Medellín, Colombia

© 2026